

統合認知アーキテクチャ

— Cognitive Operating System (COS) —

senkaL8

目次

第0章 はじめに — なぜ統合構造が必要なのか
第1章 COSとは何か
第2章 Aシリーズ — 意思決定アーキテクチャ
第3章 Bシリーズ — 解釈アーキテクチャ
第4章 Cシリーズ — 伝達アーキテクチャ
第5章 Dシリーズ — 観測アーキテクチャ
第6章 四シリーズはどう連携するのか
第7章 COSとSCOPEの補完関係
終章 COSという統合構造

第0章 はじめに — なぜ統合構造が必要なのか

私たちは日常の中で、考え、解釈し、判断し、誰かへ伝えている。これらは一連の思考として行われているように見える。しかし実際には、その内部でどのような認知処理が行われているのかを観測することは容易ではない。

たとえば、同じ出来事に対して異なる判断が下されることがある。同じ言葉が異なる意味として解釈されることがある。同じ内容でも伝え方によって結果が変わることがある。また、なぜその違いが生じたのかを後から説明できない場合も少なくない。

長期的な観測を通して、これらの現象は独立したものではなく、互いに影響し合う認知処理として整理できる可能性が見えてきた。

こうした観測から整理したのが、Cognitive Operating System (COS)である。

COSは、意思決定・解釈・伝達・観測という認知処理を、一つの統合構造として整理するための枠組みである。COSでは、意思決定を担うAシリーズ、解釈を担うBシリーズ、伝達を担うCシリーズ、観測を担うDシリーズという四つの処理系として整理する。これらは上下関係や発達段階を示すものではなく、それぞれ異なる役割を持つ処理系として並列に機能する。

なお、本稿で扱うのは認知処理である。一方、それらの処理が認知構造のどこから生じた可能性があるのかを扱うモデルとして、SCOPEという別のモデルを提案している。本稿ではCOSを中心に扱い、SCOPEについては必要最小限の説明にとどめる。詳細は別稿で扱う。

本稿は、これまで個別に示してきたA・B・C・Dシリーズを統合し、COS全体の構造と各処理系の関係を整理するものである。

COSは正しい思考を保証する理論ではない。また、人を分類・評価するためのモデルでもない。認知処理を観測可能な形で整理し、その処理を継続的に観測・更新していくための統合的な処理構造として位置づけられる。

次章では、COS全体の位置づけと、各シリーズが担う役割について整理する。

第1章 COSとは何か

COSとは、Cognitive Operating Systemの略称であり、意思決定・解釈・伝達・観測という認知処理を、四つの処理系として整理するための統合的な処理構造である。

COSの目的は、正しい判断や正しい解釈を保証することではない。人間の思考プロセス、あるいは対話型AIの応答生成プロセスが、どのような処理を経て行われているのかを、観測可能な形で整理することである。

COSでは、認知処理を次の四つのシリーズとして整理する。

Aシリーズは、意思決定を扱う。何を前提とし、何を優先し、どのような分岐を予測し、どのように実行可能な行動へ変換するかを扱う。

Bシリーズは、解釈を扱う。他者の発言を字義、文脈、発話目的といった異なる経路でどのように受け取り、それに応じた返答を生成するかを扱う。

Cシリーズは、Bシリーズで生成された応答を、どのような出力形式へ変換するかを扱う。同じ内容であっても、構造を優先するのか、理解を優先するのか、受容を優先するのか、最小形式で出力するのかによって、伝達結果は変化する。

Dシリーズは、観測を扱う。認知処理の構造を観測し、ズレを検知し、仮説や理論を生成・更新し、対象ごとのモデルを運用する。

これら四つのシリーズは、単純な順番で並ぶものではない。Aが先にあり、Bが続き、Cが出力し、その結果をDが観測するという単純な直線的処理だけで説明できるわけではない。実際の認知処理では、解釈が意思決定に影響し、意思決定が伝達形式に影響し、伝達後の反応が再び解釈や観測を更新する。Dシリーズはその全体を観測し、必要に応じて仮説や理論を更新する。

したがってCOSは、認知処理を一度だけ実行される直線的な流れとしてではなく、複数の処理系が並列に連動しながら更新され続ける構造として扱う。

なお、第0章で述べたように、COSは認知処理を扱うモデルであり、SCOPEは認知構造を扱う別のモデルである。COSは「何が行われているか」を整理し、SCOPEは「それがどの認知層から生じた可能性があるか」を推定する。両者は同一のモデルではないが、組み合わせることで、認知処理と認知構造の関係をより詳細に観測できる可能性がある。

本章では、COSの基本的な位置づけを整理した。次章以降では、A・B・C・Dの各シリーズを順に確認し、それぞれがCOS全体の中でどのような役割を担うのかを整理していく。

第2章 Aシリーズ — 意思決定アーキテクチャ

Aシリーズは、COSにおける意思決定の処理系である。

ここでいう意思決定とは、単に何かを選ぶことだけを指さない。どの前提を置き、何を優先し、どのような可能性を見積もり、最終的にどのような行動へ変換するかという一連の処理を指す。

Aシリーズでは、この意思決定プロセスを四つの機能として整理する。

A1は前提整理である。判断を始める前に、状況、制約、欲求、許容範囲など、判断の土台となる条件を整理する。前提が不明確なまま判断が進むと、その後の優先順位や行動設計もずれやすくなる。

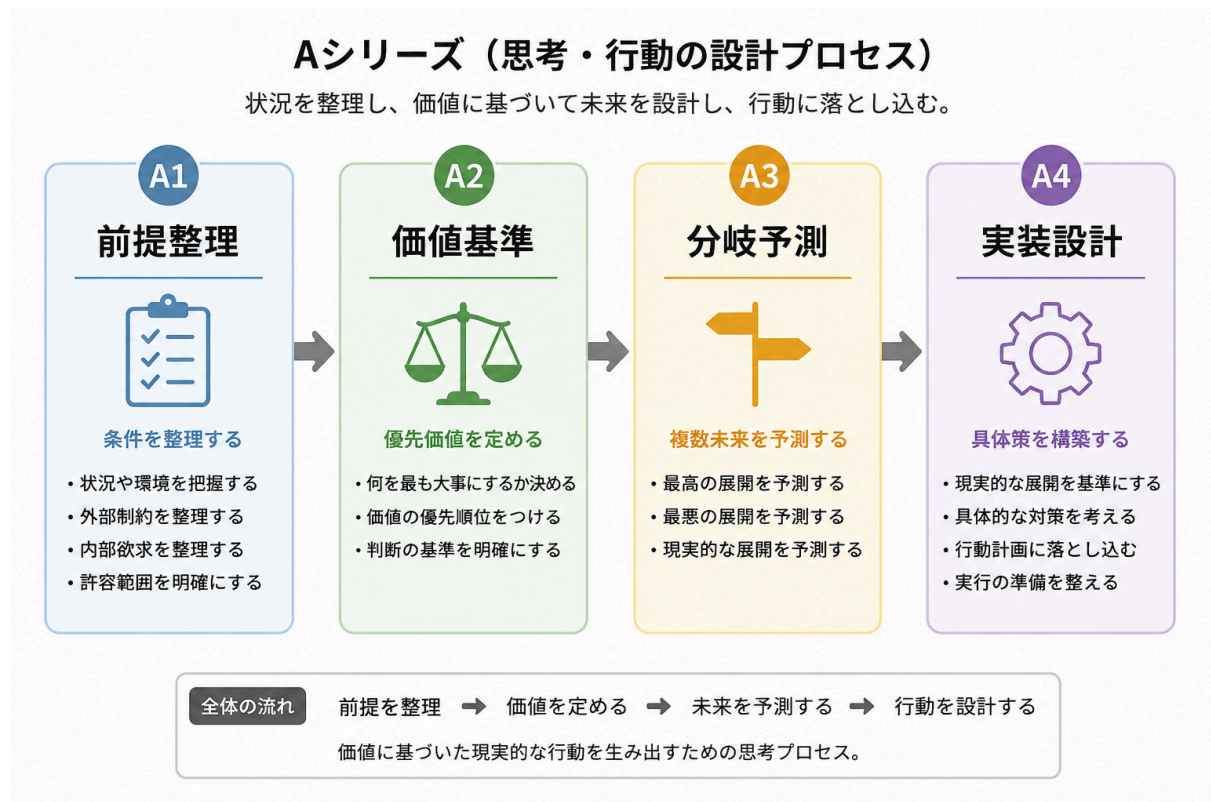
A2は価値基準の整理である。A1で整理された前提をもとに、その場面で何を優先するかを明確にする。同じ人であっても、状況が変われば優先される基準は変化する可能性がある。A2は人格や価値観を固定的に分類するものではなく、その時点の判断における評価軸を整理する機能である。

A3は分岐予測である。A2で明確化された価値基準をもとに、選択によって生じる複数の展開を予測する。A3では、一つの未来に収束させるのではなく、現実的な展開、望ましい展開、望ましくない展開などを並列に保持する。

A4は実装設計である。A3で保持された複数の展開をもとに、実行可能な行動へ変換する。ここでは、望ましい展開を目指すだけでなく、望ましくない展開を避けることや、発生した場合に対処できる状態を作ることも含まれる。

Aシリーズの役割は、正しい判断を保証することではない。判断がどのような前提、価値基準、分岐予測、実装設計によって構成されているのかを観測可能にすることである。

COS全体の中で見ると、Aシリーズは単独で機能する場合と、他の処理系と連動する場合がある。たとえば、自身の内部で選択肢を生成し意思決定を行う場合、Aシリーズ内で完結する場合がある。一方で、状況によっては他の処理系と相互に影響しながら機能する場合もある。したがって、AシリーズはCOSにおいて意思決定を担う処理系であり、単独で機能する場合と、他の処理系と相互に連動しながら機能する場合がある。



第3章 Bシリーズ — 解釈アーキテクチャ

Bシリーズは、COSにおける解釈・返答生成の処理系である。

ここでいう解釈とは、他者の発言を単に理解することだけを指さない。発言をどのような基準で受け取り、その受け取り方に応じてどのような返答を生成するかという一連の処理を指す。

Bシリーズでは、この解釈・返答生成プロセスを三つの経路として整理する。

B1は字義である。発言に含まれる語の意味や定義を基準に解釈し、返答を生成する。B1では、文脈や関係性よりも、言葉そのものの意味が主な参照対象となる。字義が明確な場面では機能しやすい一方で、発言に含まれていない背景や意図が重要な場面では、全体像を捉えきれない可能性がある。

B2は文脈である。状況、感情、会話の流れ、関係性などを基準に解釈し、返答を生成する。B2では、発言そのものだけでなく、自分がその発言をどのように受け取ったかが処理に影響する。同じ言葉であっても、受け手の状態や関係性によって、応援、批判、圧力、皮肉など異なる意味として受け取られる場合がある。

B3は意図である。発言者がなぜその発言をしたのかという意図に着目し、複数の仮説として保持しながら解釈し、返答を生成する。B3では、意図を単一の答えとして早期に確定せず、複数の可能性を保持したまま処理を進める。新たな情報が得られた場合、それらの仮説は更新される。

これら三つの経路は、優劣や段階を示すものではない。同じ発言であっても、どの経路が用いられるかは場面や受け手によって異なり、常に同じ経路がたどられるとは限らない。一方で、個人

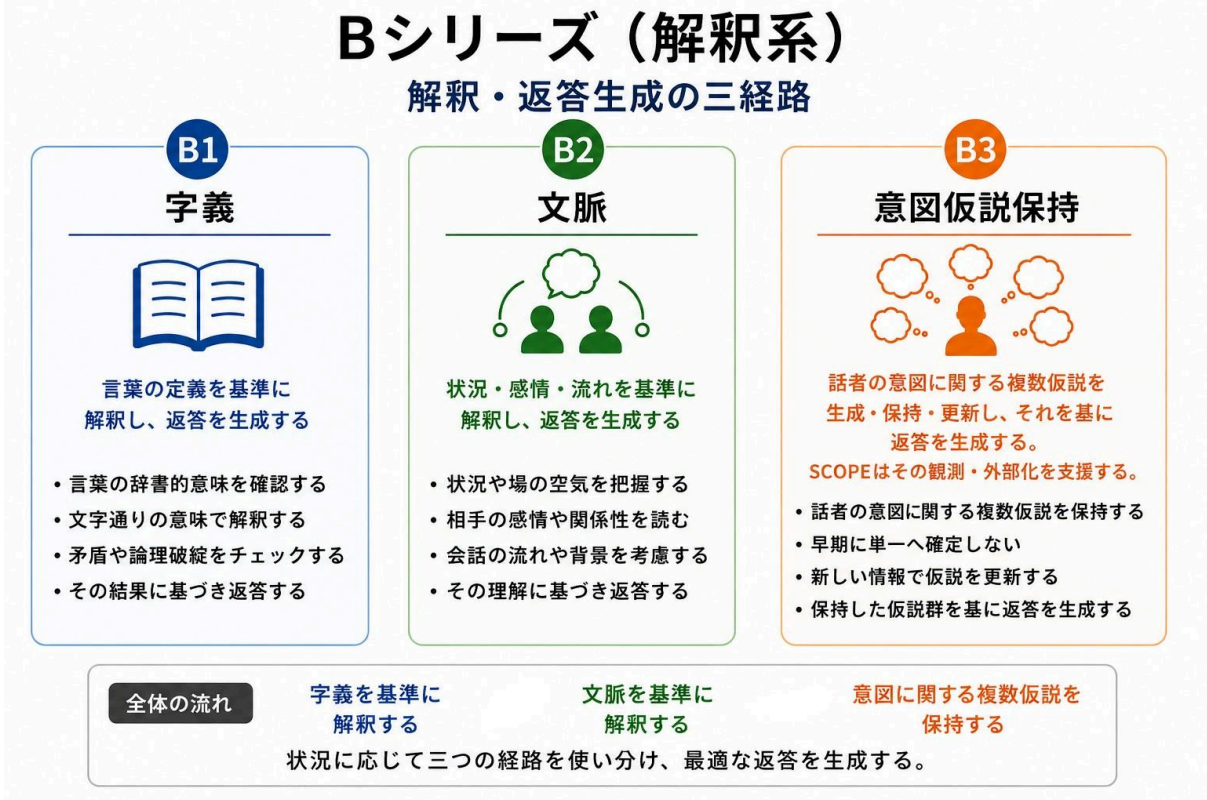
によって選択されやすい経路に一定の傾向が見られる場合がある。これは、すべての場面で一つの経路だけが用いられることを意味するものではなく、複数の経路のうち、どの経路を主な基準として解釈しやすいかという個人差を指す。

Bシリーズの役割は、正しい解釈を保証することではない。他者の発言がどのような経路で受け取られ、その受け取り方に応じてどのような返答が生成されるのかを観測可能にすることである。

COS全体の中で見ると、Bシリーズは単独で機能する場合と、他の処理系と連動する場合がある。たとえば、読書のように外部への返答や行動を伴わない場合、Bシリーズ内で完結する場合がある。一方で、状況によっては他のシリーズと相互に影響しながら機能する場合もある。

なお、B3で扱う意図の複数仮説を外部構造として保持・運用する方法については、第7章で扱う。

したがって、BシリーズはCOSにおいて解釈・返答生成を担う処理系であり、単独で機能する場合と、他の処理系と相互に連動しながら機能する場合がある。



ここでいう伝達とは、単に情報を外部へ出力することだけを指さない。Bシリーズで生成された応答を、どのような形式で相手へ伝えるかという一連の処理を指す。Cシリーズでは、この伝達プロセスを四つの出力形式として整理する。

C1は構造優先(構造説明)である。情報の正確性や論理構造を優先して伝達する形式である。内容をできる限り変えずに伝えることを重視する一方で、受け手によっては理解や受容が難しくなる場合がある。

C2は理解優先(翻訳)である。比喻や例示、言い換えなどを用いて、受け手が理解しやすい形へ変換する形式である。同じ内容であっても、表現方法を調整することで理解を促進することを目的とする。

C3は受容優先(距離調整)である。受け手の心理状態や関係性を考慮し、受け入れられやすい形へ調整する形式である。内容そのものではなく、伝える順序や表現、心理的負荷なども伝達設計の対象となる。

C4は最小形式(圧縮)である。必要最小限の情報のみを出力する形式である。伝達コストを抑えられる一方で、情報不足による誤解や解釈のずれが生じる可能性もある。

これら四つの形式は、優劣や発達段階を示すものではない。同じ内容であっても、目的や状況、受け手との関係によって適した出力形式は変化する。

Cシリーズの役割は、正しい伝え方を保証することではない。同じ応答であっても、どのような出力形式によって伝達されたのかを観測可能にすることである。

COS全体の中で見ると、Cシリーズは他の処理系と独立して動くものではない。

人間では、発話前から視覚・聴覚・周囲の状況などを通じて、相手や環境に関する前提が形成される場合がある。一方、LLMでは、そのような外界情報を直接観測することはできず、利用者から入力された情報や指示を基に前提が形成される場合がある。この違いは、初期状態で選択される伝達形式の違いの一因となる可能性がある。

したがって、CシリーズはCOSにおいて伝達を担う処理系であるが、単独で完結するものではない。意思決定、解釈、観測と相互に連動しながら、認知処理の中で伝達を形成する処理系として位置づけられる。

Cシリーズ（伝達戦略プロセス）

思考内容を相手に合わせて変換し、伝達コストを最適化する。



第5章 Dシリーズ — 観測アーキテクチャ

Dシリーズは、COSにおける観測・検証・運用を担う観測系である。

ここでいう観測とは、単に出来事を見ることだけを指すものではない。認知処理の中で何が起きているのかを構造として捉え、ズレや変化を検知し、その結果をもとに仮説や対象モデルを更新するまでを含めた観測系全体を指す。

Dシリーズでは、この観測系を四つのモジュールとして整理する。

D1は構造観測である。発言、判断、伝達、反応などを単独の出来事としてではなく、背後にある構造として観測する。何が起きたかだけでなく、それがどのような関係性や認知処理の中で発生しているのかを捉える。

D2は異常検知である。観測結果を常時監視し、ズレ、違和感、前提不一致、解釈の食い違いなどを検知するとシグナルを出力する。D2は原因や発生箇所を特定する機能ではなく、「何らかのズレが存在する可能性がある」ことを通知する役割を担う。なお、D2が検知するズレは単一の発生源に限らず、複数の要因が同時に関与している場合もある。この詳細については別稿で扱う。

D3は構造研究である。D2で検知されたズレや違和感、および蓄積された観測結果をもとに、その発生要因や構造を仮説として整理する。ここでは単一原因に早期確定せず、複数の可能性を比較しながら検討し、必要に応じて理論、モデル、フレームワークへ発展させる。

D4は対象モデル運用である。D3で整理された仮説やモデルを対象ごとの理解モデルとして運用し、実際の観測結果と照合・検証を行う。同じ発言や反応であっても、対象や状況によって意味が変化する場合がありますため、対象モデルは継続的に更新される。

D1、D3、D4は並列に存在するモジュールであり、必要なタイミングで自律的に動作する。D2は観測結果を常時監視し、ズレを検知するとシグナルを出力する。そのシグナルを受けた各モジュールは、それぞれの役割に応じて再観測、構造研究、対象モデル運用を行う。なお、シグナルは必ずしも処理を開始させるものではなく、保留、無視、誤検知として扱われる場合もある。

Dシリーズの役割は、正しい観測を保証することではない。認知処理の中で生じる構造、ズレ、仮説、対象モデルの更新過程を観測対象として整理することである。

COS全体の中で見ると、Dシリーズは他の処理系と独立して動くものではない。Aシリーズにおける判断の前提や分岐、Bシリーズにおける解釈や仮説保持、Cシリーズにおける出力形式や伝達結果は、Dシリーズの観測対象となる。また、Dシリーズで整理された観測結果や仮説は、A・B・C各シリーズへフィードバックされ、前提整理、解釈、伝達設計の更新に利用される場合がある。

したがって、Dシリーズは観測のみを担う処理系ではなく、観測・検証・運用を相互に連動させながら、COS全体を支える観測系として位置づけられる。

Dシリーズ（観測・検証システム）

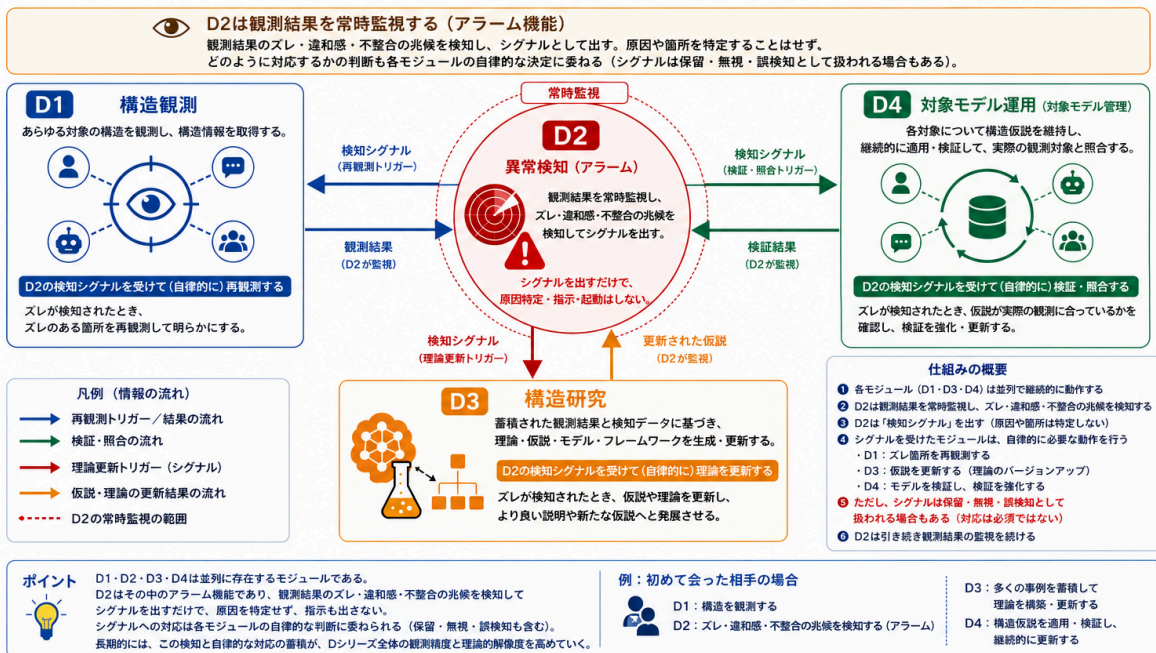
あらゆる対象の構造を観測し、ズレを検知し、仮説を保持・更新し、長期的に理論化するシステム。



⚠ D2による検知は、再観測・研究・運用を必ず引き起こすものではない。検知された違和感が保留・無視・誤検知として扱われる場合もある。

Dシリーズ：運用構造

Dシリーズは並列モジュールとして存在する。D2は観測結果のズレ・違和感・不整合を検知し、シグナルを出す。各モジュールは、必要なタイミングで自律的に動作する。



⚠ D2の検知が、必ずしも再観測・研究・運用を引き起こすわけではない。シグナルは保留・無視・誤検知として扱われる場合もある（対応は必須ではない）。

第6章 四シリーズはどう連携するのか

COSは、A・B・C・Dの四シリーズを個別に並べただけの分類ではない。四つの処理系が相互に影響しながら機能する、統合的な処理構造である。

Aシリーズは意思決定を扱い、Bシリーズは解釈と応答生成を扱う。Cシリーズは生成された内容を伝達形式へ変換し、Dシリーズは観測・検証・運用を担う。

これらは、固定された順番で実行されるものではない。各シリーズは必要なタイミングで並列に動作し、処理の起点も状況によって変化する。外部からの入力を受け取る場合にはBシリーズが関与しやすいが、内部で生じた欲求や判断からAシリーズが先に動作する場合もある。また、観測中にDシリーズがズレを検知し、そこから再解釈や再判断が始まる場合もある。

たとえば、他者から「頑張って」と言われた場合、その言葉を応援として受け取るか、圧力や皮肉として受け取るかによって、Bシリーズで保持される解釈候補や生成される応答は変化する。

その解釈は、Aシリーズにおける前提整理や判断にも影響する。応援として解釈した場合と、攻撃として解釈した場合では、判断に用いられる前提が異なるためである。一方で、Aシリーズにおける判断や方針が、Bシリーズで保持される解釈や応答候補に影響する場合もある。

生成された応答は、そのまま外部へ出力されるとは限らない。Cシリーズでは、構造を優先して説明するのか、理解しやすい形へ変換するのか、受容されやすい順序へ調整するのか、あるいは最小限の形式へ圧縮するのかが処理される。これらは単なる表現上の違いではなく、伝達結果に影響する。

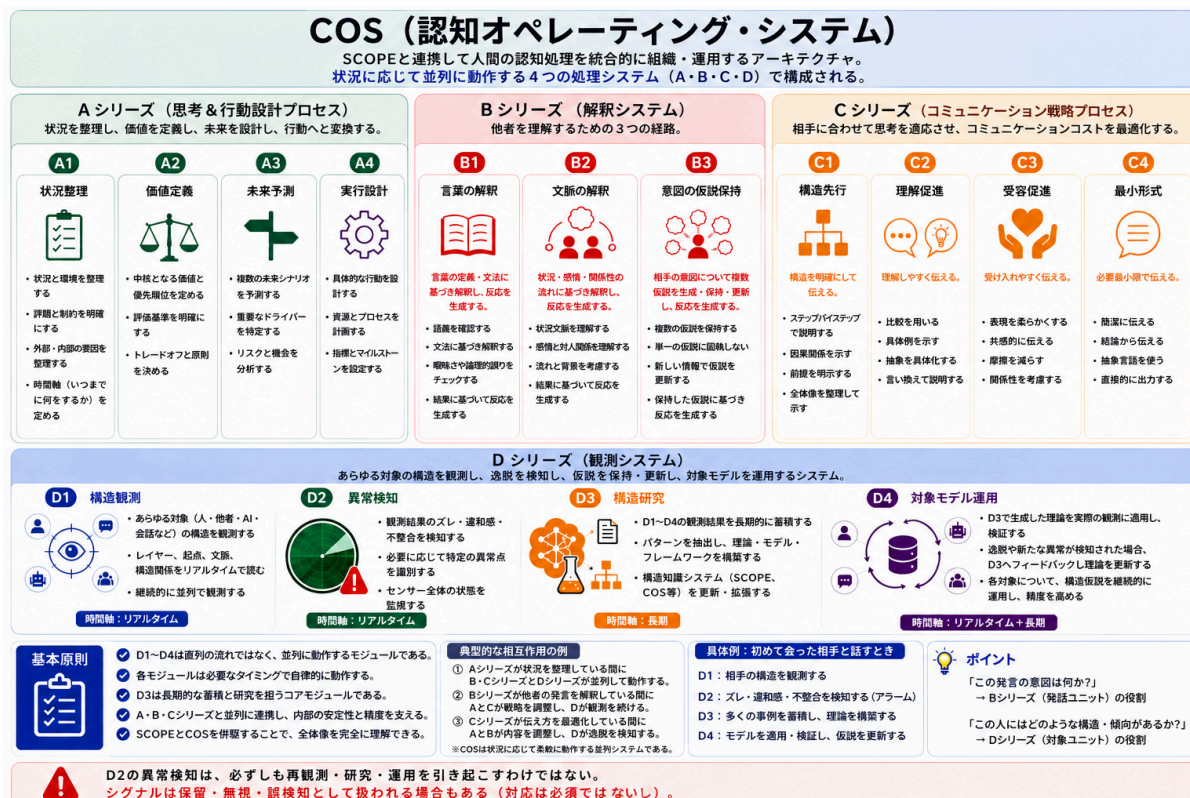
この過程では、Aシリーズによる意思決定、Bシリーズによる解釈と応答生成、Cシリーズによる伝達形式への変換が相互に影響する。また、四シリーズは常に同じ強度で稼働するものではない。状況によっては特定の処理がほとんど行われず、別の処理が強く働く場合もある。

Dシリーズでは、D1が各処理の構造を観測し、D2が観測結果のズレや不整合を検知するとシグナルを出す。そのシグナルを受けて、必要に応じて再観測、構造研究、対象モデルの検証や更新が行われる。ただし、D2のシグナルが必ず処理の更新を引き起こすわけではなく、保留、無視、誤検知として扱われる場合もある。

Dシリーズで整理された観測結果や仮説は、A・B・C各シリーズに影響し、前提、解釈、応答、伝達形式が更新される材料となる場合がある。反対に、A・B・Cによって生じた処理や結果は、Dシリーズの観測対象となる。

このように、COSにおける処理は、BからAへ、AからCへ、CからDへと一方向に流れるものではない。意思決定、解釈、応答生成、伝達、観測、検証、運用が相互に影響し、必要に応じて更新される。

したがって、COSにおける四シリーズの連携とは、役割の分担であると同時に、相互作用による更新構造でもある。A・B・C・Dは異なる処理を担いながら、互いに影響し合う処理系として位置づけられる。



第7章 SCOPEとの関係

COSは、認知処理を処理の流れとして整理するためのモデルである。一方、SCOPEは、認知構造を推定するための認知座標系である。両者は同じ対象を扱うが、整理する観点が異なる。

COSでは、「どのような処理が行われたのか」を整理する。意思決定、解釈、伝達、観測といった処理を、それぞれ独立した処理系として整理することで、認知処理全体の流れを構造的に捉える。

一方、SCOPEでは、「その処理がどの認知層と関係している可能性があるのか」を推定する。SCOPEは、認知構造そのものを直接観測するモデルではなく、観測された認知処理から、どの認知層が関与している可能性があるかを推定するための認知座標系である。

たとえば、Dシリーズでは認知処理のズレや不整合を観測できる。しかし、そのズレがどの認知層で発生している可能性があるのかまでは、Dシリーズ単独では推定できない。

このような場合、SCOPEと組み合わせることで、観測された処理やズレが、どの認知層と関係している可能性があるのかを構造的に推定できるようになる。

つまり、COSは認知処理を処理の観点から整理し、SCOPEは認知構造を認知層の観点から推定する。それぞれ役割は異なるが、互いに補完関係にある。

本稿では、COS単体の構造について整理した。SCOPEとの対応関係や統合的な運用については、別稿にて検討する。

終章 COSという統合構造

本稿では、COSを意思決定・解釈・伝達・観測という四つの処理系からなる統合的な処理構造として整理してきた。

Aシリーズは、前提整理、価値基準、分岐予測、実装設計を通じて意思決定を扱う。Bシリーズは、字義、文脈、意図という経路を通じて解釈と応答生成を扱う。Cシリーズは、出力形式を通じて伝達の結果がどのように変化するかを扱う。Dシリーズは、それらの処理全体を観測し、ズレを検知し、必要に応じて仮説の保持や更新に関与する。

これら四つのシリーズは、上下関係や発達段階を示すものではない。それぞれ異なる役割を持つ処理系として並列に機能し、状況に応じて異なる強度や比率で稼働する。ある場面ではBシリーズが起点となり、別の場面ではAシリーズが起点となる場合がある。また、観測が中心となる場面ではDシリーズが強く働き、外部への出力が不要な場合にはCシリーズがほとんど機能しないこともある。

したがって、COSは認知処理を直線的な順序として扱うものではない。解釈が意思決定に影響し、意思決定が伝達形式に影響し、伝達結果や違和感が観測され、その観測が再び解釈や意思決定、伝達設計を更新する。この循環的な相互作用を観測可能な形へ整理することが、COSの中心的な役割である。

COSは、正しい思考を保証する理論ではない。また、人を分類・評価するためのモデルでもない。認知処理の発生と変化を観測可能にし、ズレの検知や仮説の保持・更新を支える統合的な処理構造である。

一方で、COSは認知構造そのものを扱うモデルではない。認知処理がどのような認知層や構造から生じた可能性があるのかについては、SCOPEが扱う。COSとSCOPEは競合するものではなく、処理と構造という異なる観測対象を扱う補完的なモデルである。

本稿で整理したCOSは、完成した理論ではない。現時点では、長期的な観測と対話を通じて整理された仮説的な構造であり、今後の観測、検討、実装、外部からの批判によって更新される余地を持つ。

しかし、少なくとも本稿で示したように、意思決定、解釈、伝達、観測は互いに切り離された現象ではなく、認知処理の中で相互に影響し合っている可能性がある。COSは、その相互作用を観測可能にするための一つの試みである。

観測は終わらない。COSもまた、観測と更新を繰り返しながら、変化し続ける構造である。